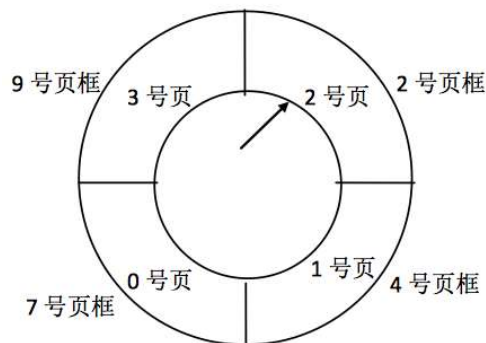


页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻 260 时, 要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题:

- (1) 该逻辑地址对应的页号是多少?
- (2) 若采用先进先出 (FIFO) 置换算法, 该逻辑地址对应的物理地址是多少? 要求给出计算过程。
- (3) 若采用时钟 (CLOCK) 置换算法, 该逻辑地址对应的物理地址是多少? 要求给出计算过程 (设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动, 且当前指向 2 号页框, 示意图如下)。



47. (9 分) 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10Mbps, 主机甲和主机乙之间的距离为 2km, 信号传播速度是 200000km/s。请回答下列问题, 要求说明理由或写出计算过程。

(1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突, 则从开始发送数据时刻起, 到两台主机均检测到冲突时刻止, 最短需经过多长时间? 最长需经过多长时间 (假设主机甲和主机乙发送数据过程中, 其他主机不发送数据)?

(2) 若网络不存在任何冲突与差错, 主机甲总是以标准的最长以太网数据帧 (1518 字节) 向主机乙发送数据, 主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧, 主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少 (不考虑以太网的前导码)?

2010 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】D。选项 A 可由 in, in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, out 得到; 选项 B 可由 in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, in, out 得到; 选项 C 可由 in, in, out, in, out, out, in, in, out, in, out, out 得到; 选项 D 可由 in, out, in, in, in, in, in, out, out, out, out, out 得到, 但题意要求不允许连续三次退栈操作, 故 D 不可能得到。

2. 【解析】C。本题的队列实际上是一个输出受限的双端队列。A 操作: a 左 (或右入)、b 左入、c 右入、d 右入、e 右入。B 操作: a 左入 (或右入)、b 左入、c 右入、d 左入、e 右

入。D 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 左入、d 右入、e 左入。C 操作：a 左入（或右入）、b 右入、因 d 未出，此时只能进队，c 怎么进都不可能 b 和 a 之间。

3. 【解析】D。题中所给二叉树的后序序列为 d, b, c, a。结点 d 无前驱和左子树，左链域空，无右子树，右链域指向其后继结点 b；结点 b 无左子树，左链域指向其前驱结点 d；结点 c 无左子树，左链域指向其前驱结点 b，无右子树，右链域指向其后继结点 a。故选 D。

根据平衡二叉树的定义有，任意结点的左、右子树高度差的绝对值不超过 1。而其余 3 个选项均可以找到不符合该条件的结点。在做题过程中，如果答案不太明显，可以把每个非叶结点的平衡因子都写出来再进行判断。

4. 【解析】C。插入 48 之后，该二叉树根结点的平衡因子由 -1 变为 -2，失去平衡，需进行两次旋转（先左旋后右旋）操作。

5. 【解析】B。设树中度为 i ($i=0, 1, 2, 3, 4$) 的结点数分别为 N_i ，树中结点总数为 N ，则树中各结点的度之和等于 $N-1$ ，即 $N=1+N_1+2*N_2+3*N_3+4*N_4=N_0+N_1+N_2+N_3+N_4$ ，根据题设中的数据，即可得到 $N_0=82$ ，即树 T 的叶结点的个数是 82。

6. 【解析】A。哈夫曼树为带权路径长度最小的二叉树，不一定是完全二叉树。哈夫曼树中没有度为 1 的结点，B 正确；构造哈夫曼树时，最先选取两个权值最小的结点作为左、右子树构造一棵新的二叉树，C 正确；哈夫曼树中任意非叶结点 P 的权值为其左、右子树根结点权值之和，其权值不小于其左、右子树根结点的权值，在与结点 P 的左、右子树根结点处于同一层的结点中，若存在权值大于结点 P 权值的结点 Q，则结点 Q 的兄弟结点中权值较小的一个应该与结点 P 作为左、右子树构造新的二叉树。综上可知，哈夫曼树中任意非叶结点的权值一定不小于下一层任意结点的权值。

7. 【解析】C。要保证无向图 G 在任何情况下都是连通的，即任意变动图 G 中的边，G 始终保持连通，首先需要 G 的任意 6 个结点构成完全连通子图 G' ，需 $n(n-1)/2=6*(6-1)/2=15$ 条边，然后再添一条边将第 7 个结点与 G' 连接起来，共需 16 条边。

8. 【解析】B。根据题意可以得到 3 个不同的拓扑序列，分别为 aebcd、abced、abecd。

9. 【解析】B。折半查找法在查找不成功时和给定值进行关键字的比较次数最多为树的高度，即 $(\log_2 n)_{\text{向下取整}}+1$ ，在本题中， $n=16$ ，故比较次数最多为 5。

10. 【解析】D。递归次数和各元素的初始排列有关。如果每次划分后的分区比较平衡，则递归次数少；如果分区不平衡，递归次数多。递归次数与处理顺序是没有关系的。快速排序的递归次数与元素的初始排列有关。若每次划分后分区比较平衡，则递归次数少；若划分后分区不平衡，则递归次数多。但快速排序的递归次数与分区处理顺序无关，即先处理较长的分区或先处理较短的分区都不影响递归次数。此外，可以形象地把快速排序的递归调用过程用一个二叉树描述，先处理较长或较短分区，可以想象为交换某一递归结点处的左右子树，这并不会影响树中的分支数。

11. 【解析】A。题中所给的三趟排序过程中，每一趟排序是从前往后依次比较，使最大值“沉底”，符合冒泡排序的特点。看第一趟可知仅有 88 被移到最后。

如果是希尔排序，则 12, 88, 10 应变为 10, 12, 88。因此排除希尔排序。

如果是归并排序，则长度为 2 的子序列是有序的。因此可排除归并排序。

如果是基数排序, 则 16, 5, 10 应变为 10, 5, 16。因此排除基数排序。

12. 【解析】D。CPU 时钟频率越高, 完成一个指令的执行步骤所用的时间就越短, 执行指令的速度越快, I 正确。数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器和寄存器以及寄存器之间的数据交换, 优化数据通路结构, 可以有效提升计算机系统的吞吐量, 从而加快程序的执行, II 正确。计算机程序需要先装化成机器指令序列才能最终得到执行, 通过对程序进行编译优化, 可以得到更优的指令序列, 从而使得程序的执行时间也越短。III 正确。

13. 【解析】B。本题的真正意图是考查补码的表示范围, 而不是补码的乘法运算。若采用补码乘法规则计算出 4 个选项, 是费力不讨好的做法, 而且极容易出错。8 位补码所能表示的整数范围为 $-128 \sim +127$, 将 4 个数全部转换为十进制: $r1=-2, r2=-14, r3=-112, r4=-8$, 得 $r2*r3=1568$, 远超出了表示范围, 发生溢出。

14. 【解析】B。题中三种数据类型强制类型转换的顺序为 $\text{int} \rightarrow \text{float} \rightarrow \text{double}$, int 表示的类型为整数, 如果将 float 转换为 int , 小数位部分会被舍去, 而 int 是精确到 32 位的整数, float 只保存到 1~23 位, 故个长为 32 位的 int 整数在转换为 float 时也会有损失, 但 $i < 1024$ (10 位), 因此 I 正确。 double 的精度和范围都比 float 大, float 转换为 double 不会有损失。III 正确。对于 IV, $d+f$ 需要对阶, 对阶后 f 的尾数有效位被舍去而变为 0, 所以 $d+f$ 仍为 d , 再减去 d 后结果为 0, 故 IV 结果不为真。

15. 【解析】D。

第一行 (2 个新片并联) $0000\text{H} \sim 07\text{FFH}$

第二行 (2 个新片并联) $0800\text{H} \sim 0\text{FFFH}$

第三行 (2 个新片并联) $1000\text{H} \sim 17\text{FFH}$

第四行 (2 个新片并联) $1800\text{H} \sim 1\text{FFFH}$

所以, 0B1FH 在第二行, 所在芯片最小地址位 0800H 。

16. 【解析】A。RAM 断电后会失去信息, ROM 断电后不会丢失信息, 他们都采用随机存取方式。Cache 一般由高速的 SRAM 组成, ROM 只可读, 不能用作 Cache, III 错误。DRAM 需要定时刷新, 而 ROM 不需要刷新。IV 错误。

17. 【解析】D。TLB 命中, 慢表一定命中。Cache 中存放的是主存的一部分副本, TLB 中存放的是 Page (页表) 的一部分副本。在同时具有虚拟页式存储器 (有 TLB) 和 Cache 的系统中, CPU 发出访存命令, 先查找对应的 Cache 块。

(1) 若 Cache 命中, 说明所需内容在 Cache 中, 其所在页面必然调入主存, 所以 Page 必然命中, 但 TLB 不一定命中。

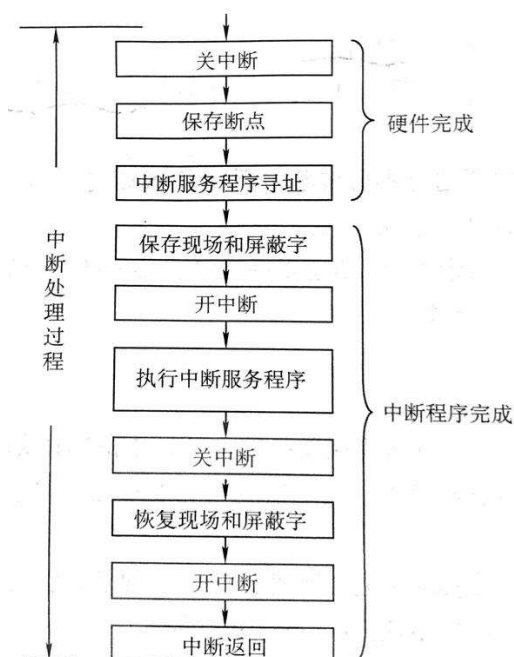
(2) 若 Cache 不命中, 并不能说明所需内容没有调入主存, 和 TLB Page 命中并没有联系。但若 TLB 命中, Page 必然命中; 而当 Page 命中, TLB 未必命中。D 不可能发生。

18. 【解析】B。其余都对汇编程序员透明。汇编程序员可见: 汇编语言程序员通过汇编程序可以对某个寄存器访问。汇编程序员可以通多指定待执行指令的地址来设置 PC 的值, 如转移指令子程序调用指令。而 IR、MAR、MDR 是 CPU 内部的工作寄存器, 程序员无法直接获取和设置他们的值, 也无法直接对他们进行其他操作, 所以对程序员不可见。注意: PC, PSWR 是汇编程序员可见的。

19.【解析】A。数据旁路是用于解决流水线中的数据相关的方法，采用流水线方式，相邻或者相近的两条指令可能会因为存在某种相连，后一条指令不能按照原指令指定的时钟周期运行，从而使流水线断流。有三种相关可能引入流水线阻塞：结构相关、数据相关、控制相关（由转移指令引起）数据旁路技术，主要思想是不必待某条指令的执行结果送回寄存器，再从寄存器中取出该结果，作为下一条指令的源操作数，而是直接将执行结果送到其他指令所需要的地方，这样可以使流水线不发生停顿。

20.【解析】D。CRT 为纯平显示器。常见的总线标准有 ISA、EISA、VESA、PCI、PCI-Express、AGP、USB、RS232 等。A 中 CRT 为纯平显示器，CPI 是每条指令的时钟周期数，RAM 是半导体随机存储器，MIPS 是每秒执行多少百万条指令。

21.【解析】A。可嵌套中断处理流程如下：



22.【解析】D。刷新所需带宽=分辨率*色深*帧频=1600*1200*24bit*85Hz=3916.8Mb/s，显存总带宽的 50%来刷屏。所以总带宽为 1600*1200*24bit*85Hz*2=7834Mb/s。

23.【解析】A。系统调用是操作系统提供给应用程序的接口。操作系统提供的接口主要有两类：命令接口和系统调用。系统调用是能完成特定功能的子程序，当应用程序请求操作系统提供某种服务时，便调用具有相应功能的系统调用。库函数则是高级语言中提供的与系统调用对应的函数（也有些库函数与系统调用无关），目的是隐藏访管指令的细节，使系统调用更为方便、抽象。但要注意，库函数属于用户程序而非系统调用，是系统调用的上层。

24.【解析】C。设备分配并不会创建新的进程。引起进程创建的事件有：用户登录、作业调度、提供服务、应用请求等。I.用户登录成功后，系统要为此创建一个用户管理的进程，包括用户桌面、环境等。所有的用户进程会在该进程下创建和管理。II.设备分配是通过在系统中设置相应的数据结构实现的，不需要创建进程。III.启动程序执行是典型的引起创建进程的事件。

25.【解析】B。M 的当前值=1 表示目前仍有资源,说明没有等待该资源的进程。信号量表示相关资源的当前可用数量。当信号量 $K>0$ 时,表示还有 K 个相关资源可用,所以该资源的可用个数是 1。而当信号量 $K<0$ 时,表示有 $|K|$ 个进程在等待该资源。由于资源有剩余,可见没有其他进程等待使用该资源,故等待进程数为 0。

26.【解析】A。A 中进程时间片用完,可降低其优先级以让别的进程被调度进入执行状态。B 中进程刚完 I/O,进入就绪队列等待被处理机调度,为了让其尽快处理 I/O 结果,故应提高优先权。C 中进程长期处于就绪队列,为不至于产生饥饿现象,也应适当提高优先级。D 中进程的优先级不应该在此时降低,而应在时间片用完之后降低。

27.【解析】D。皮特森算法的实际实现,保证进入临界区的进程安全。该算法为了防止两个进程为进入临界区而无限期等待,设置变量 $turn$,表示不允许进入临界区的编号,每个进程在先设置自己标志后再设置 $turn$ 标志,不允许另一个进程进入,这时,再同时检测另一个进程状态标志和不允许进入表示,这样可以保证当两个进程同时要求进入临界区时只允许一个进程进入临界区。保存的是较晚的一次赋值,因此较晚的进程等待,较早的进程进入。先到先入,后到等待,从而完成临界区访问的要求。

28.【解析】B。最佳适应算法:空闲分区按容量递增行程分区链,找到第一个能满足要求的空闲分区。

29.【解析】B。页大小为 $2^{10}B$,页表项大小为 $2B$,故一夜可以存放 2^9 个页表项,逻辑地址空间大小为 2^{16} 页,即共需 2^{16} 个页表项,则需要 $2^{16}/2^9=2^7=128$ 个页表保存页表项,即页目录表中包含表项的个数至少是 128。

30.【解析】C。每个磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 $256B$,每个磁盘索引块有 $256/4=64$ 个地址项。因此,每个直接地址索引指向的数据块大小为 $4\times 256B$;2 个一级间接索引包含的直接地址索引数为 $2\times (256/4)$,即其指向的数据块大小为 $2\times (256/4)\times 256B$ 。1 个二级间接索引所包含的直接地址索引数为 $(256/4)\times (256/4)$,即其所指向的数据块大小为 $(256/4)(256/4)\times 256B$ 。即 7 个地址项所指向的数据块总大小为 $4\times 256+2\times (256/4)\times 256+(256/4)\times (256/4)\times 256=1082368B=1057KB$ 。

31.【解析】C。设置当前工作目录的主要目的是加快文件的检索速度。当一个文件系统含有多级目录时,每访问一个文件,都要使用从树根开始到树叶为止、包括各中间结点名的全路径名。当前目录又称工作目录,进程对各个文件的访问都相对于当前目录进行,而不需要从根目录一层一层的检索,加快了文件的检索速度。选项 A 和 B 都与相对目录无关;选项 D,文件的读/写速度取决于磁盘的性能。

32.【解析】B。首先操作系统应获取用户输入的信息,所以是 I/O 中断处理程序。键盘是典型的通过中断 I/O 方式工作的外设,当用户输入信息时,计算机响应中断并通过中断处理程序获得输入信息。

33.【解析】C。网络体系结构描述网络的层次、每一层使用的协议、每一层必须完成的功能,不包括协议内部的实现细节。计算机网络的各层及其协议的集合称为体系结构,分层就涉及对各层功能的划分,因此 A、B、D 正确。体系结构是抽象的,它不包括各层协议的具体实现细节。《计算机网络》中在讲解网络层次时,仅有讲各层的协议和功能,而内部实现细节没

有提及。内部实现细节是由具体设备厂家来确定的。

34.【解析】C。分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B，则分组携带的数据大小为 980B，文件长度为 98000 需拆分为 1000 个分组，加上头部后，每个分组大小为 1000B，总共需要传送的数据量大小为 1MB。由于所有链路的数据传输速度相同，因此文件传输经过最短路径时所需时间最少最短路径经过 2 个分组交换机。当 $t=1M \times 8 / (100Mb/s) = 80ms$ 时，H 发送完最后一个比特。当 H1 发送完最后一个分组时，该分组需要经过 2 个分组交换机的转发，在 2 次转发完成后，所有分组均到达 H2。每次转发的时间为 $t_0=1K \times 8 / (100Mb/s) = 0.08m$ 。所以，在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，当 $t=80ms+2t_0=80.16ms$ 时，H2 接收完文件，即所需的时间至少为 80.16ms。

35.【解析】D。RIP 限制了网络的规模，能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。R1 在收到信息并更新路由表后，若需要经过 R2 到达 net1，则其跳数为 17，由于距离为 16 表示不可达，因此 R1 不能经过 R2 到达 net1，R2 也不可能到达 net1。B、C 错误，D 正确。而题目中并未给出 R1 向 R2 发送的信息，因此 A 也不正确。

36.【解析】C。ICMP 常见报文类型：（1）终点不可达：不能交付数据报；（2）源点抑制：因拥塞而丢弃数据包；（3）时间超过：TTL 为 0；（4）参数问题：首部字段不正确；（5）重定向。其中源点抑制是当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。

37.【解析】B。由于该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24，网络号为前 24 位，后 8 位为子网号+主机号。子网掩码为 255.255.255.248，第 4 个字节 248 转换成二进制为 1111 1000，因此后 8 位中，前 5 位用于子网号，在 CIDR 中可以表示 $2^5=32$ 个子网；后 3 位用于主机号，除去全 0 和全 1 的情况，可以表示 $2^3-2=6$ 个主机地址。

38.【解析】D。只有路由器可以隔离广播域。中继器和集线器工作在物理层，既不隔离冲突域也不隔离广播域。为了解决冲突域的问题，人们利用网桥和交换机来分隔互联网的各个网段中的通信量，建立多个分离的冲突域，但当网桥和交换机接收到一个未知转发信息的数据帧时，为了保证该帧能被目的结点正确接收，将该帧从所有的端口广播出去，可以看出网桥和交换机的冲突域等于端口个数，广播域为 1。路由器工作在网络层，既隔离冲突域，也隔离广播域。广播风暴产生于网络层，因此只有网络层设备才能抑制。链路层设备和物理层设备对网络层的数据包是透明传输，对是否为广播报文是不可知的。

39.【解析】A。发送方的发送窗口的上限值取接收方窗口和拥塞窗口这两个值中较小的一个，于是此时发送方的发送窗口为 $\min\{4000, 2000\}=2000B$ ，由于发送方还没有收到第二个最大段的确认，所以此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数为 $2000-1000=1000B$ 。

40.【解析】A。当采用递归查询时，如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文，而不是让该主机自己进行下一步的查询。因此，这种方法 F 用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数均为 1 条。因此选 A。

41.【解析】

（1）由装载因子 0.7，数据总数为 7，得一维数组大小为 $7/0.7=10$ ，数组下标为 0~9。所构

造的散列函数值如下所示:

Key	7	8	30	11	18	9	14
H(key)	0	3	6	5	5	6	0

采用线性探测再散列法处理冲突, 所构造的散列表为:

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	7	14		8		11	30	18	9	

(2) 查找成功时, 是根据每个元素查找次数来计算平均长度, 在等概率的情况下, 各关键字的查找次数为:

Key	7	8	30	11	18	9	14
次数	1	1	1	1	3	3	2

故, $ASL_{成功} = \text{查找次数} / \text{元素个数} = (1+2+1+1+1+3+3) / 7 = 12/7$

这里要特别防止惯性思维。查找失败时, 是根据查找失败位置计算平均次数, 根据散列函数 MOD7, 初试只可能在 0~6 的位置。等概率情况下, 查找 0~6 位置查找失败的查找次数为:

Key	0	1	2	3	4	5	6
次数	3	2	1	2	1	5	4

故, $ASL_{不成功} = \text{查找次数} / \text{散列后的地址个数} = (3+2+1+2+1+5+4) / 7 = 18/7$

42. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想: 可以将这个问题看做是把数组 ab 转换成数组 ba (a 代表数组的前 p 个元素, b 代表数组中余下的 n-p 个元素), 先将 a 逆置得到 $a^{-1}b$, 再将 b 逆置得到 $a^{-1}b^{-1}$, 最后将整个 $a^{-1}b^{-1}$ 逆置得到 $(a^{-1}b^{-1})^{-1} = ba$ 。设 Reverse 函数执行将数组元素逆置的操作, 对 abcdefgh 向左循环移动 3 (p=3) 个位置的过程如下:

Reverse(0,p-1)得到 cbadefgh;

Reverse(p,n-1)得到 cbahgfed;

Reverse(0,n-1)得到 defghabc;

注: Reverse 中, 两个参数分别表示数组中待转换元素的始末位置。

(2) 使用 c 语言描述算法如下:

```
void Reverse(int R[],int from,int to) {
    int i,temp;
    for(i = 0; i < (to-from+1)/2; i++){
        temp = R[from+i];
        R[from+i] = R[to-i];
        R[to-i] = temp;
    }
} // Reverse

void Converse(int R[],int n,int p){
    Reverse(R,0,p-1);
    Reverse(R,p,n-1);
    Reverse(R,0,n-1);
}
```

(3) 上述算法中三个 Reverse 函数的时间复杂度分别为 $O(p/2)$ 、 $O((n-p)/2)$ 和 $O(n/2)$ ，故所设计的算法的时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度为 $O(1)$ 。

43. 【解析】

(1) 操作码占 4 位，则该指令系统最多可有 $2^4=16$ 条指令；操作数占 6 位，寻址方式占 3 位，于是寄存器编号占 3 位，则该机最多有 $2^3=8$ 个通用寄存器；主存容量 128KB，按字编址，计算机字长为 16 位，划分为 $128KB/2B=2^{16}$ 个存储单元，故 MDR 和 MAR 至少各需 16 位。

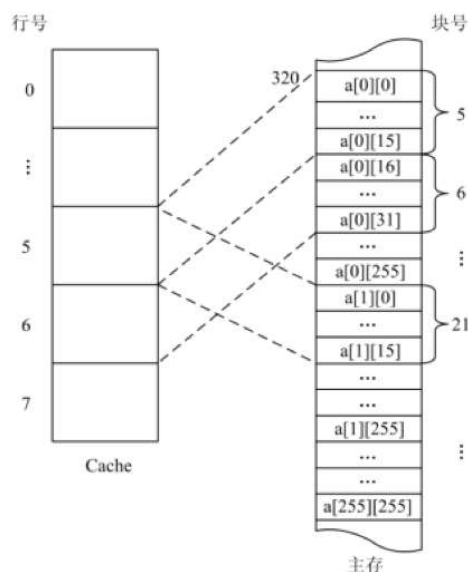
(2) PC 和 Rn 可表示的地址范围均为 $0 \sim 2^{16}-1$ ，而主存地址空间为 2^{16} 个，故转移指令的目标地址范围是 $0000H \sim FFFFH$ ($0 \sim 2^{16}-1$)。

(3) 汇编语句 “add(R4),(R5)+”，对应的机器码为 $0010\ 0011\ 0001\ 0101B=2315H$ 。该指令执行后，寄存器 R5 和存储单元 5678H 的内容会改变。执行后，R5 的内容从 5678H 变成 5679H。存储单元 5678H 中的内容变成该加法指令计算的结果 $5678H+1234H=68ACH$ 。

44. 【解析】

(1) 数据 Cache 有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B，Cache 中每个字块的 Tag 字段的位数是 $28-9=19$ 位，此外还需使用一个有效位，合计 20 位。因此，数据 Cache 的总容量应为： $8 \times (64+20/8)B=532B$ 。

(2) 数组 a 在主存的存放位置及其与 Cache 之间的映射关系如下图所示：数组按行优先方式存放，首地址为 320，数组元素占四个字节。a[0][31]所在的主存块对应的 Cache 行号为： $(320+31 \times 4)/DIV64=6$ ；a[1][1]所在的主存块对应的 Cache 行号为： $(320+256 \times 4+1 \times 4)/DIV64 \text{ MOD } 8=5$ 。



(3) 编译时 i、j、sum 均分配在寄存器中，故数据访问命中率仅考虑数组 a 的情况。

①该程序的特点是数组中的每一个元素仅被使用一次。数组 a 按行优先存放，数据 Cache 正好放下数组半行中的全部元素，即元素的存储顺序与使用次序高度的吻合，每个字块的 16 个 int 型元素中，除访问的第一个不会命中，接下来的 15 个都会命中。访问全部字块都符合这一规律，故命中率为 $15/16$ ，即程序 A 的数据访问命中率是 93.75%。

②程序 B 按照数组的列执行外层循环, 在执行内层循环的过程中, 将连续访问不同行的同一列的数据, 不同行的同一列数组使用的是同一个 Cache 单元, 每次都不会命中, 故命中率是 0 由于从 Cache 读数据比从主存读数据快很多, 所以程序 A 的执行比程序 B 快得多。

45. 【解析】

(1) 用位图表示磁盘的空闲状态。每一位表示一个磁盘块的空闲状态, 共需要 $16384 / 32 = 512$ 个字 $= 512 \times 4$ 个字节 $= 2\text{KB}$, 正好可放在系统提供的内存中。

(2) 采用 CSCAN 调度算法, 访问磁道的顺序和移动的磁道数如下表所示:

被访问的下一个磁道	移动距离 (磁道数)
120	20
30	90
50	20
90	40

移动的磁道数为 $20 + 90 + 20 + 40 = 170$, 故总的移动磁道时间为 170ms 。由于转速为 6000r/m , 则平均旋转延迟为 5ms , 总的旋转延迟时间 $= 20\text{ms}$ 。由于转速为 6000r/m , 则读取一个磁道上一个扇区的平均读取时间为 0.1ms , 总的读取扇区的时间平均读取时间为 0.1ms , 总的读取扇区的时间为 0.4ms 。综上, 读取上述磁道上所有扇区所花的总时间为 190.4ms 。

(3) 采用 FCFS (先来先服务) 调度策略更高效。因为 Flash 半导体存储器的物理结构不需要考虑寻道时间和旋转延迟, 可直接按 I/O 请求的先后顺序服务。

46. 【解析】

(1) 由于该计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 $64\text{KB} = 2^{16}\text{B}$, 按字节编址, 且页的大小为 $1\text{K} = 2^{10}$, 故逻辑地址和物理地址的地址格式均为:

页号/页框号 (6 位)	业内偏移量 (10 位)
--------------	--------------

$17\text{CAH} = 0001\ 0111\ 1100\ 1010\text{B}$, 可知该逻辑地址的页号为 $000101\text{B} = 5$

(2) 根据 FIFO 算法, 需要替换装入时间最早的页, 故需要置换装入时间最早的 0 号页, 即将 5 号页装入 7 号页框中, 所以物理地址为 $0001\ 1111\ 1100\ 1010\text{B} = 1\text{FCAH}$ 。

(3) 根据 CLOCK 算法, 如果当前指针所指页框的使用位为 0, 则替换该页; 否则将使用位清零, 并将指针指向下一个页框, 继续查找。根据题设和示意图, 将从 2 号页框开始, 前 4 次查找页框号的顺序为 $2 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 9$, 并将对应页框的使用位清零。在第 5 次查找中, 指针指向 2 号页框, 因 2 号页框的使用位为 0, 故淘汰 2 号页框对应的 2 号页, 把 5 号页装入 2 号页框中, 并将对应使用位设置为 1, 所以对应的物理地址为 $0000\ 1011\ 1100\ 1010\text{B} = 0\text{BCAH}$ 。

47. 【解析】

(1) 当主机甲和主机乙同时向对方发送数据时, 信号在信道中发生冲突后, 冲突信号继续向两个方向传播。这种情况下两台主机均检测到冲突需要经过的时间最短, 等于单程的传播时延 $t_0 = 2\text{km} / 200000\text{km/s} = 0.01\text{ms}$ 。

主机甲 (或主机乙) 先发送一个数据帧, 当该数据帧即将到达主机乙 (或主机乙) 时, 主机乙 (或主机甲) 也开始发送一个数据帧, 这时, 主机乙 (或主机甲) 将立刻检测到冲突, 而主机甲 (或主机乙) 要检测到冲突, 冲突信号还需要从主机乙 (或主机甲) 传播到主机甲 (或主机乙), 因此甲乙两台主机均检测到冲突所需的最长时间等于双程的传播时延 $2 * t_0 = 0.02\text{ms}$ 。

(2) 主机甲发送一个数据帧的时间，即发送时延 $t_1 = 1518 \times 8 \text{b} / 10 \text{Mbps} = 1.2144 \text{ms}$ ；主机乙每成功收到一个数据帧后，向主机甲发送确认帧，确认帧的发送时延 $t_2 = 64 \times 8 \text{b} / 10 \text{Mbps} = 0.0512 \text{ms}$ ；主机甲收到确认帧后，即发送下一数据帧，故主机甲的发送周期 $T = \text{数据帧发送时延 } t_1 + \text{确认帧发送时延 } t_2 + \text{双程传播时延} = t_1 + t_2 + 2 \times t_0 = 1.2856 \text{ms}$ ；于是主机甲的有效数据传输率为 $1500 \times 8 / T = 12000 \text{b} / 1.2856 \text{ms} \approx 9.33 \text{Mbps}$ （以太网有效数据 1500 字节，即以太网帧的数据部分）。

新东方在线

新东方在线

新东方在线